DOCUMENTO DE PROJETO DE EXTENSÃO

1. DADOS GERAIS

Gestão Troca Ticket

Gestão Troca Ticket consiste em um sistema web direcionado ao planejamento orçamentário e à precificação estratégica de eventos, concebido no âmbito do Projeto Interdisciplinar da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP) em parceria com a startup incubada TrocaTicket. A solução tecnológica apoia a fase prévia à comercialização de ingressos, integrando o controle de custos internos, a captação de cotações junto a fornecedores homologados e a estimativa matemática do valor unitário do bilhete.

Integrantes da equipe

Nome:	**RA:**
André Makoto Molitor	**26028897**
Caio Fábio Freitas	**26028731**
Davi George Varella da Silva	**26028412**
Kauã Casella da Silva	**26028334**

Professores responsáveis

Cristina Machado Corrêa Leite, David de Oliveira Lemes, Francisco de Souza Escobar, Jésus Gomes, Kátia Bossi

Curso

Ciência da Computação – Matutino

Linha de atuação

- Projeto Interdisciplinar:	Programação Web

Tipo de projeto

- Atividade de Extensão não implementado na prática (proposta de intervenção)
- Atividade de Extensão implementado na prática (intervenção executada) √

Tema gerador

O projeto fundamenta-se na convergência interdisciplinar entre Engenharia de Software, Banco de Dados Relacionais, Gestão Organizacional e Modelagem Matemática Aplicada, articulada para solucionar demandas reais do setor de entretenimento e eventos universitários. A temática central reside na transformação digital do planejamento financeiro de eventos, etapa historicamente marcada pela informalidade operacional e pela ausência de suporte analítico, promovendo a integração entre o conhecimento acadêmico produzido na universidade e a inovação tecnológica demandada por uma empresa incubada na FECAP.

Produto decorrente do projeto

O produto tecnológico resultante da intervenção consiste na aplicação web full stack **Gestão Troca Ticket**, composta por interface responsiva e API RESTful integrada a banco de dados relacional. As Figuras 1 a 4 ilustram as interfaces principais dos módulos de autenticação, organização de eventos, submissão de propostas por fornecedores e governança administrativa.

Figura 1 – Tela de autenticação da plataforma Gestão Troca Ticket

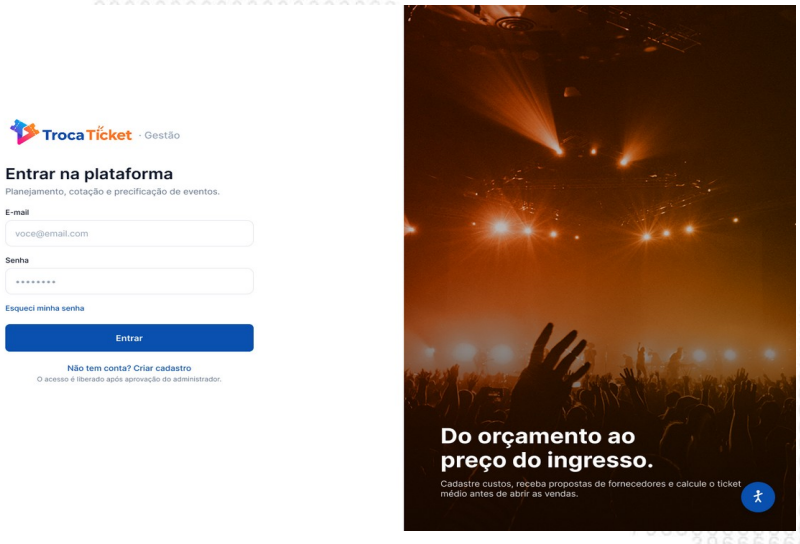


Figura 2 – Painel "Meus Eventos" do módulo Organizador

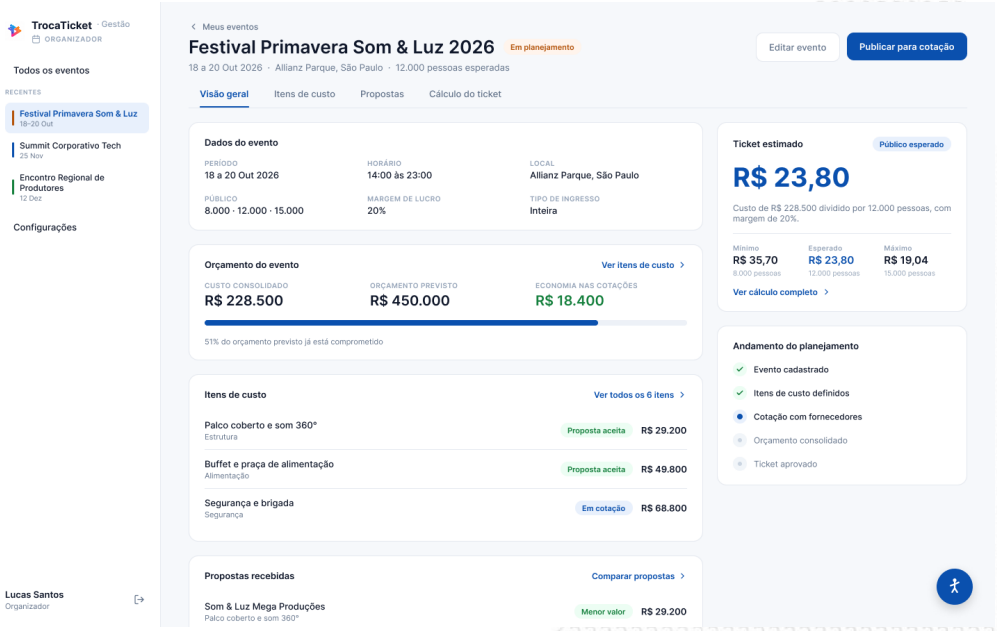


Figura 3 – Interface de submissão de proposta comercial do módulo Fornecedor

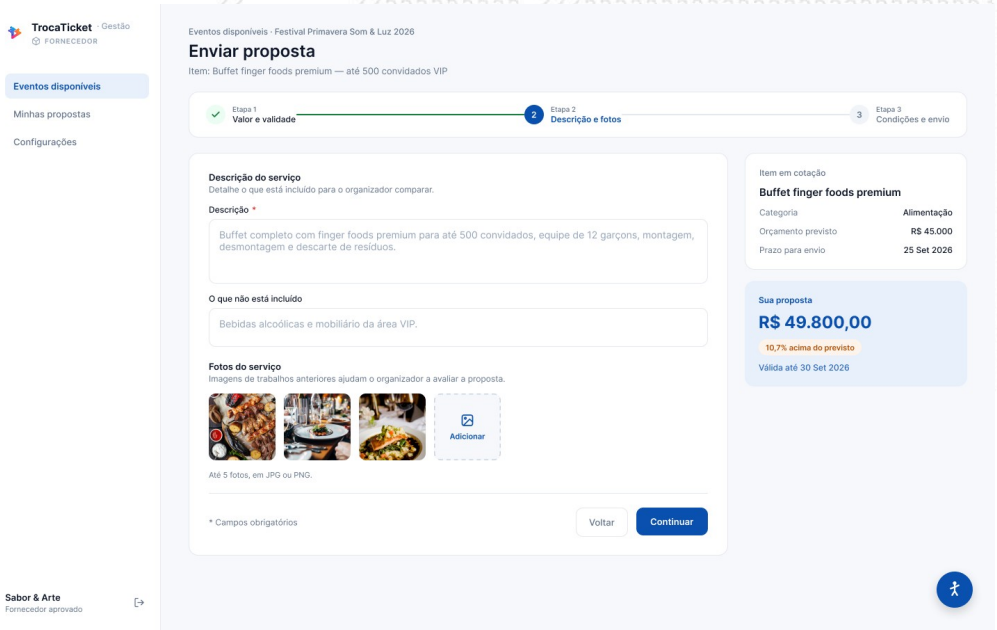
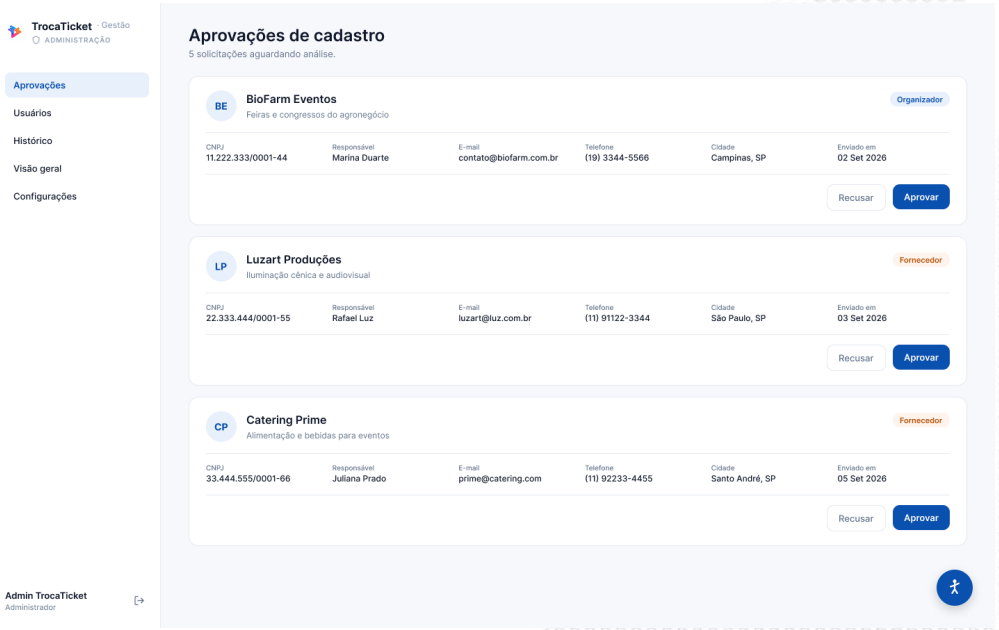


Figura 4 – Painel de homologação de cadastros do módulo Administrador



2. IDENTIFICAÇÃO DO CENÁRIO DE INTERVENÇÃO E HIPÓTESES DE SOLUÇÃO

Local (cenário) previsto para a implementação do projeto

A implementação e a validação da plataforma ocorrem no ecossistema de inovação da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP), em cooperação direta com a TrocaTicket, startup incubada e mentorada pela instituição. No âmbito acadêmico e experimental, o cenário de intervenção abrange os ciclos periódicos de mentoria junto aos docentes orientadores e aos representantes executivos da empresa parceira, culminando na demonstração pública durante a Semana FECAP de Tecnologia. Em perspectiva operacional, o ambiente web encontra-se estruturado em arquitetura escalável para disponibilização aos usuários finais do ecossistema da TrocaTicket.

Público-alvo a ser atendido pelo projeto

A intervenção contempla três segmentos de usuários diretamente envolvidos na cadeia produtiva de eventos (FECAP, 2026): (i) **organizadores de eventos**, com ênfase em comissões acadêmicas, associações atléticas e produtores de festas universitárias que necessitam estruturar orçamentos e definir preços de ingressos com previsibilidade financeira; (ii) **fornecedores de bens e serviços** (atuantes nos segmentos de infraestrutura, alimentação, bebidas, iluminação e segurança), que buscam canal qualificado para prospecção de demandas e envio de orçamentos; e (iii) **administradores da TrocaTicket**, responsáveis pela curadoria de acesso, conformidade cadastral e acompanhamento gerencial da plataforma.

Para fins de modelagem de experiência do usuário (UX), delineou-se como persona representativa Marina (21 anos), estudante de graduação integrante de comissão organizadora de eventos universitários. Embora detenha conhecimento sobre o perfil do público discente, apresenta reduzida experiência em gestão orçamentária e necessita de suporte analítico para contratar fornecedores idôneos e precificar lotes de ingressos sem incorrer em déficit operacional.

Apresentação do(s) problema(s) observado(s) e delimitação do objeto de estudo e intervenção

A viabilidade econômico-financeira de um evento depende do dimensionamento rigoroso de suas despesas operacionais, da contratação eficiente de fornecedores e da definição de um preço de ingresso compatível com a capacidade de pagamento do público e com a margem de retorno esperada. Entretanto, no segmento de eventos universitários e de médio porte, observa-se recorrente fragmentação informacional: o levantamento de orçamentos realiza-se de maneira descentralizada por aplicativos de mensagens e planilhas isoladas, dificultando a comparação objetiva de escopo, validade e preço entre propostas concorrentes. Adicionalmente, a ausência de verificação prévia dos participantes em canais informais eleva a exposição a fraudes comerciais, enquanto a definição empírica do valor do ingresso desprovida de modelagem matemática resulta frequentemente em subprecificação (gerando prejuízo aos organizadores) ou sobreprecificação (reduzindo a taxa de ocupação do evento).

Diante desse diagnóstico, delimita-se o objeto de estudo e intervenção à fase pré-operacional de planejamento, cotação e precificação de eventos com categoria única

de ingresso. O escopo do Produto Mínimo Viável (MVP) compreende o fluxo informacional desde o autocadastro e homologação de usuários até a consolidação orçamentária e o cálculo estimado do ticket, não abrangendo o processamento de pagamentos, a liquidação financeira de fornecedores ou a comercialização direta de bilhetes.

Definição de hipóteses para a solução do problema observado

Considerando a problemática diagnosticada, formularam-se três hipóteses norteadoras para a solução proposta:

1. Hipótese de centralização e rastreabilidade orçamentária: a unificação do cadastro de eventos, dos custos internos (fiscais e operacionais) e dos itens demandados em um banco de dados relacional reduz a dispersão informacional e permite a comparação padronizada de propostas comerciais;

2. Hipótese de governança e mitigação de risco operacional: a adoção de um fluxo obrigatório de aprovação administrativa prévia (validação cadastral e de CNPJ para organizadores e fornecedores) associado ao controle de acesso baseado em perfis promove maior segurança jurídica e confiabilidade às negociações;

3. Hipótese de precisão na precificação por modelagem matemática: a automatização do cálculo do ticket de equilíbrio e do ticket-alvo em função dos custos consolidados, da margem de lucro pretendida e de cenários de público (mínimo e máximo) substitui a tomada de decisão empírica por estimativas financeiras reprodutíveis e auditáveis.

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Resumo

O presente trabalho descreve o desenvolvimento da plataforma web **Gestão Troca Ticket**, concebida como Projeto Interdisciplinar de Extensão na Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP) em parceria com a empresa incubada TrocaTicket (FECAP, 2026). O objetivo do estudo consiste em estruturar uma solução tecnológica full stack voltada ao planejamento orçamentário de eventos, à cotação com fornecedores homologados e à precificação matemática de ingressos. Metodologicamente, o projeto articulou prototipação navegável no Figma (FIGMA, 2026), modelagem conceitual e lógica de dados no brModelo e no MySQL Workbench (BRMODELO, 2026; ORACLE, 2026b) e gerenciamento ágil via Git, GitHub e GitHub Projects (GIT, 2026; GITHUB, 2026). A arquitetura de software foi implementada com interface reativa em React, React Router e Vite sobre padrões HTML, CSS e JavaScript (W3SCHOOLS, 2026; MDN WEB DOCS, 2026; META PLATFORMS, 2026; REMIX SOFTWARE, 2026; VITE, 2026), integrada a uma API RESTful em Node.js e Express (OPENJS FOUNDATION, 2026; EXPRESS, 2026), com persistência relacional em MySQL (ORACLE, 2026a) e validação de rotas no Postman (POSTMAN, 2026). Como resultados, entregou-se um Produto Mínimo Viável (MVP) funcional que integra os perfis Administrador, Organizador e Fornecedor, consolida custos internos e propostas selecionadas e aplica equações de precificação por margem sobre a receita e aproximações por Polinômio de Taylor de ordem 3 para estimativa de custos computacionais, proporcionando segurança decisória aos organizadores de eventos.

FUND. 1902
(11) 3272-2222 / www.fecap.br
Av. Liberdade, 532 / 01502-001 / São Paulo - SP
Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado - FECAP

Introdução

Originalmente constituída para intermediar a troca e a revenda segura de ingressos voltados a festas universitárias, a TrocaTicket expandiu seu modelo de negócios para atender diferentes modalidades de eventos e identificou uma lacuna crítica no mercado: a carência de ferramentas que amparem o produtor antes mesmo da abertura das vendas (FECAP, 2026). No contexto das diretrizes organizacionais delineadas para a empresa — pautadas pelos valores de segurança, transparência, simplicidade, preço justo, colaboração, acessibilidade e inovação —, a etapa de estruturação de custos revela-se determinante para o êxito de qualquer produção cultural ou acadêmica.

Nesse cenário, a construção da plataforma Gestão Troca Ticket insere-se na curricularização da extensão universitária do curso de Ciência da Computação, articulando conhecimentos das unidades curriculares de Desenvolvimento Web Fullstack, Projetos em Banco de Dados, Gestão Empresarial e Dinâmicas das Organizações, Cálculo II e Projeto Interdisciplinar: Programação Web. Ao traduzir desafios reais de gestão e engenharia de software em uma arquitetura computacional integrada, a intervenção busca substituir controles informais por um ambiente estruturado, transparente e fundamentado em critérios matemáticos e organizacionais.

Objetivos

Objetivo Geral: Desenvolver e implementar uma plataforma web full stack integrada a banco de dados relacional para apoiar a TrocaTicket e os organizadores de eventos no planejamento financeiro e operacional, viabilizando o gerenciamento de custos, a cotação estruturada com fornecedores homologados e a precificação matemática do ingresso.

Objetivos Específicos:

- Implementar mecanismo de autocadastro para Organizadores e Fornecedores submetido a fluxo de homologação pelo Administrador, assegurando controle de acesso restrito por perfil (RBAC);
- Modelar e implementar banco de dados relacional em MySQL 8 com integridade referencial para persistência de usuários, eventos, custos internos, categorias, itens de orçamento e propostas;
- Desenvolver API RESTful em Node.js e Express integrada a interface front-end responsiva em React estruturada segundo os princípios de Clean Architecture;
- Estruturar o fluxo completo de publicação de demandas, submissão de propostas comerciais, comparação parametrizada e consolidação automática do orçamento do evento;
- Aplicar modelagem matemática ao cálculo do ticket de equilíbrio e do ticket-alvo em cenários de público mínimo e máximo, bem como aproximação polinomial de Taylor de ordem 3 para análise de custos de processamento;
- Alinhar a arquitetura do sistema à identidade estratégica (missão, visão, valores e proposta de valor) e ao mapeamento de processos-chave da empresa parceira.

Métodos

A metodologia adotada seguiu uma abordagem aplicada e incremental, distribuída em quatro eixos complementares ao longo do semestre letivo:

1. Gestão do Projeto, Processos e Prototipação: O ciclo de desenvolvimento foi organizado por meio do método Kanban na ferramenta GitHub Projects, aliado ao controle de versão distribuído com Git e GitHub e pipelines de integração contínua via GitHub Actions (GIT, 2026; GITHUB, 2026). Previamente à codificação, mapeou-se a identidade organizacional e o fluxo operacional de cotação, elaborando-se um protótipo navegável de alta fidelidade no Figma (FIGMA, 2026) para validação de usabilidade em dispositivos desktop e móveis.

2. Modelagem e Persistência de Dados: Os modelos conceitual (DER) e lógico relacional foram concebidos no brModelo e no MySQL Workbench (BRMODELO, 2026; ORACLE, 2026b) e implementados fisicamente no SGBD MySQL 8 (ORACLE, 2026a). O esquema relacional compreende oito entidades normalizadas (*user, organizer, supplier, event, internal_cost, item_category, budget_item* e *proposal*), dotadas de identificadores públicos UUID (*CHAR(36)*), restrições de domínio (*ENUM, CHECK, UNIQUE*) e exclusão em cascata (*ON DELETE CASCADE*) para preservação da integridade referencial.

3. Arquitetura de Software (Front-end e Back-end): O front-end foi construído como uma Single Page Application (SPA) em React, React Router e Vite (META PLATFORMS, 2026; REMIX SOFTWARE, 2026; VITE, 2026), organizada segundo a Clean Architecture em quatro camadas desacopladas (*domain, application, infrastructure* e *presentation*). O back-end foi desenvolvido em Node.js com Express (OPENJS FOUNDATION, 2026; EXPRESS, 2026) e conteinerizado via Docker Compose, adotando separação de responsabilidades em camadas (*middlewares, resources, controllers* e *repositories*), armazenamento seguro de credenciais com hash criptográfico e validação sistemática de rotas CRUD pelo Postman e testes automatizados (POSTMAN, 2026).

4. Modelagem Matemática: Para a precificação do ingresso com margem definida sobre a receita, implementou-se a equação $Ticket = Custo\ Total\ /\ [Público \times (1 - Margem)]$, respeitando as restrições de domínio $Público > 0$ e $0 \leq Margem < 1$ (sendo o ticket de equilíbrio obtido quando $Margem = 0$). Complementarmente, no escopo de Cálculo II, modelou-se o custo de processamento da plataforma em função do fator

de demanda $d > 0$ pela função $C(d) = 10 + \ln(d)$, aplicando-se o Polinômio de Taylor de ordem 3 em torno do ponto de operação normal $d_0 = 1$, resultando na aproximação algébrica $P_3(d) = 10 + (d - 1) - (d - 1)^2/2 + (d - 1)^3/3$.

Resultados

A execução do projeto resultou na entrega e validação de um sistema web funcional de ponta a ponta, atendendo integralmente aos 14 requisitos funcionais (RF01 a RF14) e aos requisitos não funcionais de segurança, privacidade (LGPD), responsividade e manutenibilidade especificados no escopo institucional (FECAP, 2026). No plano técnico-operacional, a integração entre o front-end React, a API Node.js/Express e o banco MySQL eliminou o uso de dados simulados (*mocks*), assegurando a persistência real de todo o fluxo: desde o autocadastro e a homologação administrativa até a publicação de eventos para cotação (*open_for_quotes*), o recebimento de propostas únicas por fornecedor em cada item e a seleção das propostas vencedoras.

No âmbito financeiro e analítico, o módulo de consolidação orçamentária passou a agregar automaticamente as despesas internas (fiscais e operacionais) e os valores das propostas selecionadas, calculando instantaneamente o ticket de equilíbrio e o ticket-alvo para os cenários de público mínimo e máximo. Por sua vez, a validação da modelagem matemática por Polinômio de Taylor para um acréscimo de 10% na demanda ($d = 1{,}1$) demonstrou elevada acurácia: o valor estimado $P_3(1{,}1) \approx 10{,}095333$ apresentou erro absoluto de apenas $0{,}0000231$ (cerca de $0{,}0002\%$) em relação ao valor exato $C(1{,}1) \approx 10{,}095310$, comprovando a viabilidade de substituir o cálculo logarítmico por operações polinomiais elementares em estimativas rápidas de custo próximo ao regime normal de operação.

Considerações finais

Conclui-se que o desenvolvimento da plataforma Gestão Troca Ticket cumpriu os objetivos acadêmicos e extensionistas propostos, demonstrando como a articulação entre engenharia de software, modelagem de banco de dados, gestão empresarial e cálculo diferencial gera soluções concretas para demandas reais do mercado. Do ponto de vista social e mercadológico, a ferramenta mitiga a assimetria informacional e a insegurança financeira enfrentadas por estudantes e produtores de eventos, ao mesmo tempo em que amplia a proposta de valor da TrocaTicket para a etapa estratégica de pré-evento.

Como desdobramentos futuros e oportunidades de evolução da plataforma, destacam-se a implementação de múltiplos lotes e categorias de ingressos por evento, a integração nativa com o módulo de comercialização e revenda da TrocaTicket, a criação de um índice de reputação histórica de fornecedores e o envio automatizado de notificações sobre prazos e atualizações de propostas.

Referências

BRMODELO. *brModelo Web: ferramenta de modelagem de banco de dados*. 2026. Disponível em: https://www.brmodeloweb.com/. Acesso em: 28 out. 2026.

EXPRESS. *Express: framework web rápido, flexível e minimalista para Node.js*. OpenJS Foundation, 2026. Disponível em: https://expressjs.com/pt-br/. Acesso em: 28 out. 2026.

FIGMA. *Figma: The Collaborative Interface Design Tool*. 2026. Disponível em: https://www.figma.com/. Acesso em: 28 out. 2026.

FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMÉRCIO ÁLVARES PENTEADO (FECAP). *TrocaTicket – Plataforma de Planejamento e Precificação de Eventos: Projeto Interdisciplinar, 2º CCOMP / 2º ADS, 2º semestre 2026 (versão final)*. São Paulo: FECAP, 2026. Material didático em PDF.

GIT. *Git: Distributed Version Control System*. Software Freedom Conservancy, 2026. Disponível em: https://git-scm.com/. Acesso em: 28 out. 2026.

GITHUB. *GitHub Documentation and GitHub Projects*. GitHub, Inc., 2026. Disponível em: https://docs.github.com/. Acesso em: 28 out. 2026.

MDN WEB DOCS. *Web technology for developers*. Mozilla Corporation, 2026. Disponível em: https://developer.mozilla.org/. Acesso em: 28 out. 2026.

META PLATFORMS. *React Documentation: a biblioteca para interfaces de usuário web e nativas*. Meta Open Source, 2026. Disponível em: https://react.dev/. Acesso em: 28 out. 2026.

OPENJS FOUNDATION. *Node.js Documentation*. OpenJS Foundation, 2026. Disponível em: https://nodejs.org/docs/. Acesso em: 28 out. 2026.

ORACLE. *MySQL 8.0 Reference Manual*. Oracle Corporation, 2026a. Disponível em: https://dev.mysql.com/doc/. Acesso em: 28 out. 2026.

ORACLE. *MySQL Workbench Manual*. Oracle Corporation, 2026b. Disponível em: https://dev.mysql.com/doc/workbench/en/. Acesso em: 28 out. 2026.

POSTMAN. *Postman API Platform Documentation*. Postman, Inc., 2026. Disponível em: https://learning.postman.com/. Acesso em: 28 out. 2026.

REMIX SOFTWARE. *React Router Documentation*. Shopify, 2026. Disponível em:

https://reactrouter.com/. Acesso em: 28 out. 2026.

VITE. *Vite: Next Generation Frontend Tooling*. VoidZero, 2026. Disponível em: https://vite.dev/. Acesso em: 28 out. 2026.

W3SCHOOLS. *W3Schools Online Web Tutorials*. Refsnes Data, 2026. Disponível em: https://www.w3schools.com/. Acesso em: 28 out. 2026.

Versão 1.0 – 10/2026